Cours 3 : Correction

Correction des applications

🎯 **Application 1.** Prévoir la formation d'un ion monoatomique

Élément	Gaz noble	Électrons perdus ou gagnés	Ion
Mg	Néon	Perd 2	Mg^{2+}
Li	Hélium	Perd 1	Li^{+}
P	Argon	Gagne 3	P^{3-}
F	Néon	Gagne 1	F^{-}
S	Argon	Gagne 2	S^{2-}
O	Néon	Gagne 2	O^{2-}
Cl	Argon	Gagne 1	Cl^{-}
Al	Néon	Perd 3	Al^{3+}

🎯 **Application 2.** Configurations électroniques des atomes et des ions

Atome	Configuration de l'atome	Ion	Configuration de l'ion
Mg	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$	Mg^{2+}	$1s^2\,2s^2\,2p^6$
Li	$1s^2\,2s^1$	Li^{+}	$1s^2$
P	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$	P^{3-}	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$
F	$1s^2\,2s^2\,2p^5$	F^{-}	$1s^2\,2s^2\,2p^6$
S	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$	S^{2-}	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$
Al	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$	Al^{3+}	$1s^2\,2s^2\,2p^6$

🎯 **Application 3.** Prévoir la formule d'un ion à partir de la colonne

- **Béryllium** (colonne 2) : il perd 2 électrons et forme Be^{2+}.
- **Sodium** (colonne 1) : il perd 1 électron et forme Na^{+}.
- **Azote** (colonne 15) : il gagne 3 électrons et forme N^{3-}.
- **Chlore** (colonne 17) : il gagne 1 électron et forme Cl^{-}.

🎯 **Application 4.** Formule et nom des composés

Anion / Cation	H^{+}	Na^{+}	Mg^{2+}
F^{-}	HF fluorure d'hydrogène	NaF fluorure de sodium	MgF_2 fluorure de magnésium
Cl^{-}	HCl chlorure d'hydrogène	NaCl chlorure de sodium	$MgCl_2$ chlorure de magnésium

🎯 **Application 5.** Schéma de Lewis du dioxyde de carbone

Atome	C	Chaque O
Nombre de doublets liants	4	2
Nombre de doublets non liants	0	2
Nombre d'électrons autour de l'atome	8	8

Chaque liaison double C=O correspond à deux doublets liants. Le carbone et chacun des deux oxygènes sont entourés de 8 électrons : leur couche de valence est saturée. La molécule respecte donc les critères de stabilité vus en cours.

Correction des exercices

✏️ **Exercice 1.** L'acide cyanhydrique

1. L'hydrogène possède **1 doublet liant** et aucun doublet non liant. Le carbone possède **4 doublets liants** et aucun doublet non liant. L'azote possède **3 doublets liants et 1 doublet non liant**.
2. L'hydrogène est entouré de 2 électrons, le carbone et l'azote de 8 électrons chacun.
3. Chaque atome a une couche de valence saturée : la molécule HCN respecte les critères de stabilité vus en cours.

✏️ **Exercice 2.** L'acide formique

1. Chaque hydrogène possède **1 doublet liant** et aucun doublet non liant. Le carbone possède **4 doublets liants** et aucun doublet non liant. Chaque oxygène possède **2 doublets liants et 2 doublets non liants**.
2. Chaque hydrogène est entouré de 2 électrons, le carbone et chaque oxygène de 8 électrons.
3. Chaque atome a une couche de valence saturée : la molécule HCOOH respecte les critères de stabilité vus en cours.

✏️ **Exercice 3.** Les schémas de Lewis de l'eau

Les schémas **a** et **b** sont incorrects :

- **a :** l'hydrogène central forme deux liaisons simples. Il est donc entouré de 4 électrons au lieu de 2.
- **b :** chaque hydrogène forme une liaison double. Il est donc entouré de 4 électrons au lieu de 2.

Seul le schéma **c** est correct : chaque hydrogène est entouré de 2 électrons. L'oxygène possède deux doublets liants et deux doublets non liants, soit 8 électrons autour de lui.

✏️ **Exercice 4.** Le fluorure de calcium et le dichlorofluorométhane

1. L'ion calcium est Ca^{2+} et l'ion fluorure est F^-.
2. Le fluor appartient à la 17e colonne et possède 7 électrons de valence. Il gagne un électron pour adopter la configuration du néon. L'ion obtenu porte donc la charge $-e$.
3. Deux ions fluorure compensent la charge d'un ion calcium :
$$(+2e) + 2(-e) = 0.$$
La formule du fluorure de calcium est donc $\boxed{CaF_2}$.
4. Dans $CHCl_2F$, le carbone possède quatre doublets liants. L'hydrogène en possède un. Le fluor et chacun des deux chlores possèdent un doublet liant et trois doublets non liants.
L'hydrogène est donc entouré de 2 électrons et les autres atomes de 8 électrons chacun. La molécule respecte les critères de stabilité.
5. La liaison C–F est la plus difficile à rompre, car son énergie de liaison est la plus élevée : $8{,}1 \times 10^{-19}$ J.

✏️ **Exercice 5.** L'urée

1. Le nombre de doublets est donné **pour chaque atome** :

Atome	**Doublets liants**	**Doublets non liants**
Hydrogène	1	0
Carbone	4	0
Azote	3	1
Oxygène	2	2

2. Chaque hydrogène est entouré de 2 électrons. Le carbone, l'oxygène et chacun des deux azotes sont entourés de 8 électrons.
3. La couche de valence de chaque atome est saturée. La molécule respecte donc les critères de stabilité vus en cours.

✏️ **Exercice 6.** L'alumine

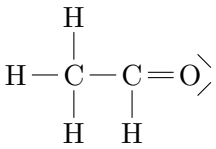
1. L'aluminium ($Z = 13$) et l'oxygène ($Z = 8$) peuvent tous deux adopter la configuration électronique du néon ($Z = 10$).
2. L'aluminium perd 3 électrons ; l'oxygène gagne 2 électrons.
3. Les ions formés sont l'ion aluminium Al^{3+} et l'ion oxyde O^{2-}.
4. Les deux ions possèdent 10 électrons. Leur configuration électronique est $1s^2\,2s^2\,2p^6$. Leur couche de valence contient $2 + 6 = 8$ électrons.
5. Pour que le solide soit neutre, il faut $3x - 2y = 0$. Les plus petits entiers positifs qui vérifient cette relation sont $x = 2$ et $y = 3$:
$$2(+3e) + 3(-2e) = 0.$$
La formule de l'alumine est donc $\boxed{Al_2O_3}$.

✏️ **Exercice 7.** Deux ions à retrouver

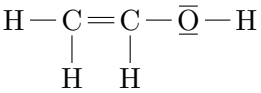
1. La neutralité du solide X_3Y_2 impose :
$$3(+2e) + 2(-qe) = 0 \implies 6 - 2q = 0 \implies q = 3.$$
2. Les deux ions possèdent 10 électrons, comme le néon. L'atome X a perdu 2 électrons : $Z_X = 10 + 2 = 12$. L'atome Y en a gagné 3 : $Z_Y = 10 - 3 = 7$.
3. X est le magnésium et Y est l'azote. Les ions sont Mg^{2+} et N^{3-}.
4. Trois ions magnésium compensent la charge de deux ions nitrure : $3(+2e) + 2(-3e) = 0$. La formule du solide est $\boxed{Mg_3N_2}$.

✏️ **Exercice 8.** Une formule brute, deux molécules

1. Chaque molécule possède :
$$2 \times 4 + 4 \times 1 + 6 = 18$$
électrons de valence à représenter, soit 9 doublets.
2. **Molécule A :** liaison simple entre les carbones et liaison double entre le second carbone et l'oxygène.



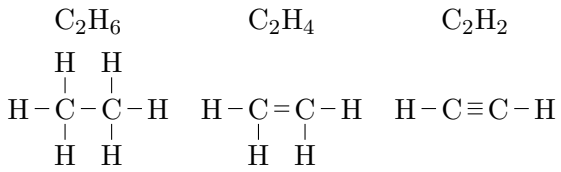
Molécule B : liaison double entre les carbones et liaison simple entre le second carbone et l'oxygène.



3. Dans les deux molécules, chaque hydrogène est entouré de 2 électrons et chaque carbone de 8 électrons. L'oxygène possède deux doublets liants et deux doublets non liants, soit 8 électrons autour de lui. Les couches de valence sont donc saturées.

✏️ **Exercice 9.** Une molécule révélée par ses liaisons

1. Chaque carbone doit participer à quatre doublets liants. Il faut donc, **par carbone**, 3 hydrogènes pour une liaison simple entre les carbones, 2 pour une liaison double et 1 pour une liaison triple.
2. Les trois schémas de Lewis possibles sont :



En additionnant les énergies de toutes les liaisons, on obtient :

$$E_{C_2H_6} = (6{,}0 + 6 \times 6{,}8) \times 10^{-19}\,\text{J} = 4{,}68 \times 10^{-18}\,\text{J},$$
$$E_{C_2H_4} = (10 + 4 \times 6{,}8) \times 10^{-19}\,\text{J} = 3{,}72 \times 10^{-18}\,\text{J},$$
$$E_{C_2H_2} = (14 + 2 \times 6{,}8) \times 10^{-19}\,\text{J} = 2{,}76 \times 10^{-18}\,\text{J}.$$

3. L'énergie donnée correspond à $\boxed{C_2H_4}$. La liaison entre les deux carbones est **double**.
4. L'élève a tort. La liaison triple de C_2H_2 est la plus difficile à rompre, mais c'est C_2H_6 qui demande le plus d'énergie pour rompre toutes ses liaisons : il possède davantage de liaisons C–H.